

Laboratorio de datos

Trabajo práctico 01

2do cuatrimestre 2025

Nombre de Grupo: Labo de Datos

Integrantes:

- Nombre y Apellido : Gabriel Duham Lopez
LU: 615/23
Mail : gabriellopezdu@gmail.com
- Nombre y Apellido : Benjamin Francisco Vales
LU: 156/23
Mail : benja.vales@gmail.com
- Nombre y Apellido : Diego Pariona Escalante
LU: 559/24
Mail : parionadiego51tm@gmail.com

Resumen

En el presente informe llevamos a cabo un proceso de análisis de distintas fuentes de datos en relación a datos de Población, y de Establecimientos Educativos y Productivos de la República Argentina, y realizamos un proceso de limpieza e integración de las mismas diseñando un sistema con una Base de Datos lógica y acorde a criterios de calidad de datos, con el objetivo de responder si en Argentina hay una relación entre la cantidad de Establecimientos Educativos y el desarrollo productivo.

Pudimos concluir que no hay una relación íntima entre ambas, debido a que, mediante consultas y gráficos que creamos en el presente trabajo. Por ejemplo, un gráfico que resultó relevante para nuestra conclusión relaciona la cantidad de Establecimientos Educativos con la cantidad de empleados por Departamento y cada mil habitantes.

Basándonos en el análisis desarrollado, no hallamos una relación entre la cantidad de establecimientos educativos y la cantidad de empleo.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es explorar si, en Argentina, existe una relación entre la presencia de establecimientos educativos, y el desarrollo de actividades productivas. Para ello, se utilizan fuentes de datos abiertos provenientes del INDEC, correspondientes a los Establecimientos Educativos, extraída de:

<https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/padron-oficial-de-establecimientos-educativos>

Establecimientos Productivos, disponible en:

<https://datos.produccion.gob.ar/dataset/distribucion-geografica-de-los-establecimientos-productivos/archivo/16f0dfc2-a9ff-4696-b2e5-79831c5c0ec4>

y de Población de la República Argentina, obtenida de:

<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165>

En primer lugar, se realiza un [procesamiento de los datos](#) inicial de estas fuentes, evaluando su calidad mediante el análisis de las formas normales en que se encuentran, y la elaboración y evaluación de métricas de calidad basadas en el enfoque Goal-Question-Metric (GQM). A partir de los resultados, se toman medidas para mejorar la calidad y depurar información para conservar únicamente los datos necesarios para abordar el problema.

Luego, se diseña un modelo de datos gráficamente mediante un [diagrama entidad-relación](#) que explicita las relaciones lógicas entre las distintas entidades del modelo, que luego se traduce a un [modelo relacional](#). En este proceso una serie de decisiones son tomadas a fines de simplificar el uso e interpretación de las fuentes de datos, explicadas en el apartado "[Decisiones tomadas](#)"

A continuación, se implementa este modelo en Python utilizando DataFrames de Pandas para representar las entidades y relaciones. Sobre estos, se realiza una serie de consultas utilizando SQL que permiten analizar estos datos bajo ciertos criterios, detallados en el apartado "[Análisis de datos](#)". Complementariamente, se incluyen algunos gráficos que

brindan más información acerca del posible vínculo entre la estructura educativa y la actividad productiva.

Finalmente, se presentan las [Conclusiones](#) evaluando si la información obtenida es suficiente para responder el objetivo del trabajo. Caso contrario, se discute qué información sería necesario incluir y se muestran los resultados correspondientes.

Procesamiento de datos

En esta sección se realiza un análisis de la calidad de las fuentes de datos originales, en específico, de Establecimientos Educativos, y Establecimientos Productivos, abreviados como EE y EP respectivamente, y en consecuencia se procesan para obtener un modelo óptimo a fines de la resolución del objetivo.

Inicialmente, se utiliza el método GQM (Goal, Question, Metric) para analizar la calidad de las fuentes de datos originales bajo distintas métricas.

A continuación, se evalúan las características dichas fuentes de datos, cada una cuenta con un apartado propio con:

- Resumen del diseño de la tabla
- Análisis de formas normales (FN)
- Procesos de limpieza y combinación
- Representación en el modelo (DER)

Luego, se incluye el DER con todas las partes correspondientes y su modelo relacional asociado, para finalmente, dar una descripción de importación de tablas del modelo relacional.

GQM(Goal, Question, Metric)

1. Establecimientos Productivos - anio

- Atributo de calidad afectado : Relevancia.
- Modelo/instancia : instancia.
- Goal (objetivo) : el valor de anio debería ser 2022.
- Pregunta : ¿Cuál es la proporción de registros que tienen el campo anio distinto a 2022?
- Métrica : cantidad de registros con el valor 2021 en anio sobre la cantidad de registros totales.
- Valores obtenidos : 0.49 es la proporción obtenida.
- Diagnóstico : La mitad de los datos tienen a 2021 como valor en la columna "anio". Como sólo precisamos los datos referidos al año 2022, realizamos una consulta SQL para descartar los de 2021. Luego de la consulta no queda ningún registro con el año 2021. Ver dataframe solucion_anio.

2. Provincias entre Establecimientos Educativos y Establecimientos Productivos

- Atributo de calidad afectado: consistencia.
- Modelo/instancia: instancia.

- Goal (objetivo): Los valores de los atributos provincia y Jurisdicción deberían tener el mismo formato, al igual que los valores de los atributos Departamento de Establecimientos educativos y departamento de establecimientos productivos..
- Question: ¿Cuál es la proporción de registros que no coinciden en sus valores de provincia y Jurisdicción por un problema de formato?
- Métrica: El valor obtenido es de 0.33
- Diagnóstico: Observamos que cerca de un tercio de los registros aluden a la misma provincia o departamento en las dos fuentes de datos, pero que no coinciden en su formato de escritura. Es decir, que hay valores no estandarizados.

Con el objetivo de estandarizar los registros, optamos por modificar los valores para que no posean tildes, y que estén escritos completamente en mayúsculas, y asignamos el nombre de la Ciudad de Buenos Aires en Establecimientos educativos a CABA.

3. Establecimientos Educativos - Teléfono

- Atributo de calidad afectado: Completitud.
- Modelo/instancia: instancia.
- Goal (objetivo) : el campo Teléfono debería estar completo.
- Pregunta : ¿Cuál es la proporción de registros que tienen el campo teléfono vacío?
- Métrica : cantidad de campos de teléfonos vacíos sobre la cantidad de registros totales (los campos "vacíos" están "llenas" con ceros 0, y espacios " " en el excel pero cuando pasamos a DataFrame los "hace" null).
- Valores obtenidos : 0.02 es la proporción obtenida con la métrica antes mencionada.
- Diagnóstico : La cantidad de registros con el campo Teléfono vacío es mínima pero no nula, lo que afecta a la calidad de datos de esta base de datos. Sin embargo, este atributo no es relevante a fines de nuestra investigación, por lo que no consideramos medidas de rectificación.

4. EE Domicilio

- Atributo de calidad afectado: Completitud .
- Modelo/instancia: instancia.
- Goal (objetivo): el nombre del domicilio debería estar completo.
- Pregunta : ¿Cuál es la proporción de registros que tienen el campo Domicilio vacío?
- Métrica : cantidad de domicilios vacíos sobre la cantidad de registros totales (los campos "vacíos" están "llenos" con espacios " " en el excel pero cuando pasamos a DataFrame los "hace" null).
- Valores obtenidos : 0.002 es la proporción obtenida.
- Diagnóstico: Una vez más, la cantidad de domicilios vacíos es despreciable. Tener este atributo incompleto no afecta al desarrollo del trabajo, por lo tanto no tomamos ninguna acción al respecto.

Establecimientos_educativos:

El archivo (2022_padron_oficial_establecimientos_educativos.xlsx) cuenta con una introducción y 7 categorías, divididas en subcategorías (columnas). Las filas representan los establecimientos educativos en particular, distinguidos por un código (*Cueanexo*) dentro de la primera categoría. La primera categoría brinda información sobre el establecimiento (Teléfono, mail, dirección, etc.), una columna por dato. La segunda sobre a qué modalidad pertenece, y las categorías consiguientes sobre el nivel al que corresponde, divididos por su modalidad. Un establecimiento tendrá un 1 en su categoría de *modalidad* y la columna con su modalidad correspondiente, caso contrario, la celda está vacía.

En primera instancia se acordó sólo tomar los datos respecto a las escuelas de modalidad “*Común*”, por lo que descartamos toda información relativa a las otras modalidades (“*especial*”, “*adultos*”, “*artística*”, “*hospitalaria*”, “*intercultural*” y “*encierro*”).

FN: No es F1 porque 1) tiene relaciones dentro de la relación (Por ej: La sección “*modalidad*” es una relación) y 2) hay atributos que no son atómicos (Por ej: teléfono)

Así, es válido concluir que la calidad de esta fuente es relativamente escasa en perspectiva del trabajo que luego se debe realizar. Por esto, realizamos las siguientes acciones:

Dentro de la categoría común, sólo se conservan los datos respectivos al departamento y el nivel de cada institución educativa, y descartamos el nombre, sector, ambito, domicilio, C.P, código de área, teléfono, código de localidad, localidad y mail, a fines de eliminar información innecesaria y/o redundante para el trabajo, y mantener la base de datos con la menor cantidad de información posible.

Establecimientos_productivos

En esta fuente se encuentran los datos de 2021 y 2022 de la cantidad de empleadas y empleados por actividad productiva (distinguidas por Clae6, Clae2 y letra) por departamento y provincia (con identificadores), y también de cuantas empresas y empresas exportadoras las/os emplean.

FN: Esta tabla cumple la condición de 1FN porque no tiene ningún atributo compuesto, pero no cumple 2FN ya que el atributo provincia depende de provincia_id, y a la vez provincia_id no es clave.

Encontramos en esta fuente varias características que no se adaptan correctamente a nuestro objetivo, por lo tanto:

La información se filtró por el año que vamos a analizar (2022). En este marco, la información relevante por cada departamento en función de la actividad realizada y el sexo de los/as empleados/as es la provincia, la Clae6 de la actividad, la cantidad de empleados/as de ese sexo, la cantidad de establecimientos empleadores y la cantidad de empresas exportadoras empleadoras, y descartamos el id del departamento, el id provincial, y la clae2 y letra de la actividad, ya que son datos irrelevantes para el trabajo, y/o deducibles de la información conservada.

SECCIÓN DER

A continuación, mostramos detalladamente el DER creado con la descripción de entidades, atributos, y de más.

- Entidad Departamento

Definimos que esta relación es el centro de las entidades, relacionada tanto a Población, Establecimientos_Educativos, Establecimientos_Productivos y Provincia. Tendrá como atributos los siguientes: id_Departamento, que es la clave, y Nombre_depto.

- Entidad Provincia

Esta entidad tiene como atributos a id_Provincia y Nombre_provincia, la primera mencionada es la clave.

- Entidad Población

Población es una entidad débil ya que depende totalmente de la entidad Departamento. Por este motivo, esta relación no posee clave¹. Esta relación tiene como atributos a Cantidad_habitantes, Población_jardin, Población_primario y Población_secundario

- Entidad Establecimientos_Educativos

Establecimientos_Educativos es una entidad fuerte en la que vamos a tomar como clave a Cuanexo y como atributos a Jardin, Primaria y Secundaria.

- Entidad Establecimientos_Productivos

Al igual que la última entidad Establecimientos_Productivos también es fuerte, y la conformamos con la clave actividad_porsexo_y_departamento que esta compuesto por los atributos Clae6, Sexo e id_Departamento. También contamos con los atributos Empleados, Empresas_exportadoras y Establecimientos.

- Relación “tiene_EE”:

Un valor de Establecimientos Educativos debe estar (|) en solo un Departamento (|).
Un Departamento puede o no tener (o) muchos valores de Establecimientos Educativos asociados (<).

- Relación “tiene_EP”:

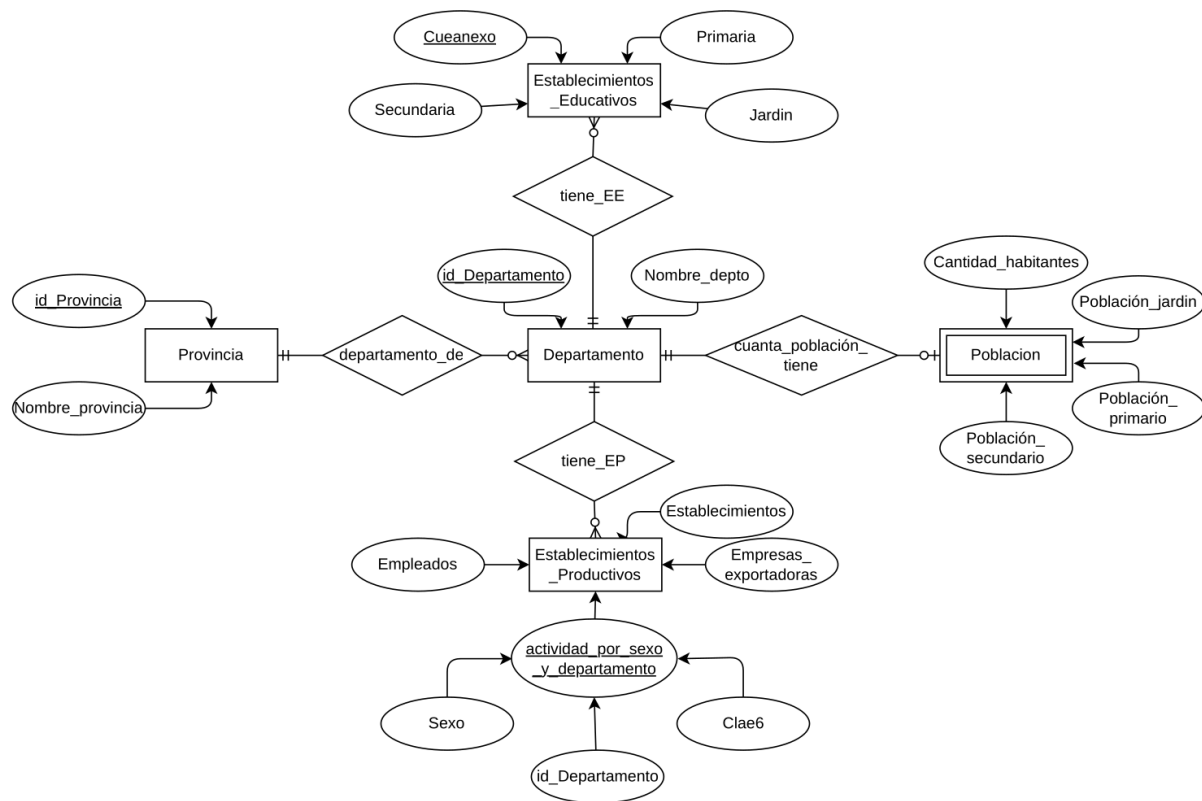
Un valor de Establecimientos_Productivos debe (|) estar asociado a solamente un valor de Departamento (|).
Un Departamento puede o no tener (o) varios valores de Establecimientos_Productivos asociados (<).

- Relación “cuanta_poblacion_tiene”:

Un Departamento puede o no tener población (o) y si tiene, debe ser solo una (|).
Una Población debe (|) estar asociada a un solo Departamento (|).

¹ Ramez Elmasari y Shamkant B. Navathe, Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ta Ed., Pearson, 2007), 67-68

DER



Sección Mapeo a Modelo Relacional

Modelo Relacional

- Departamento(id_Departamento, Nombre_depto, id_Provincia.)

La clave de esta relación es id_Departamento e id_provincia es una Foreign Key de Provincia que alude a la clave de la relación Provincia. También tenemos el atributo Nombre_depto.

- Provincia (id_Provincia, Nombre_provincia).

Como clave de esta relación tenemos a id_Provincia.

- Establecimientos_Educativos(id_Departamento, Cueanexo, Jardin, Primaria, Secundaria)

id_Departamento es una Foreign Key de Departamento, mientras que Cueanexo es la clave. Jardín, Primaria, y Secundaria son atributos con dominio booleano de 0 o 1, que hacen referencia a las modalidades de cada colegio en cada instancia.

- Población (id_Departamento, Población_jardin, Población_primario, Población_secundario, Cantidad_habitantes)

Sobre esta relación podemos decir que id_Departamento es tanto Clave, como Foreign Key. Y Población_jardin, Población_primario, Población_secundario Y Cantidad_habitantes son los restantes atributos con dominio de enteros.

- Establecimientos_Productivos (id_Departamento, Clae6, Sexo, Empleados, Establecimientos, Empresas_exportadoras).

Esta relación tiene una clave compuesta conformada por los atributos Clae6, Sexo e id_Departamento. Al mismo tiempo id_Departamento es una Foreign Key de la clave de la relación Departamento. Por último, tenemos como atributos a Establecimientos, Empresas_exportadoras, y Empleados.

Dependencias Funcionales y Formas Normales

- Departamento(id_Departamento, Nombre_Depto, id_provincia)

Podemos garantizar que es primera forma normal porque no hay atributos compuestos, que es 2FN porque tanto como Nombre_Depto e id_provincia dependen funcionalmente de manera total de la clave id_Departamento, y la relación es 3FN porque Nombre_Depto ni id_provincia dependen funcionalmente entre sí y, por lo tanto, no hay dependencias transitivas.

El tipo de dato de id_Departamento e id_provincia son int y el de Nombre_Depto es String.

De esta forma se representa su dependencia funcional:
{id_Departamento} -> {Nombre_Depto, id_provincia}

- Provincia (id_Provincia, Nombre_provincia).

Esta relación cumple que es 1FN debido a que no tiene atributos compuestos, es 2FN porque Nombre_provincia depende funcionalmente de manera total de id_Provincia y es el único atributo no primo, y es 3FN porque no pueden haber dependencias transitivas porque solo hay dos atributos y uno es clave.

El tipo de dato de id_Provincia es int y el de Nombre_provincia es un str.

La representación de su única dependencia funcional es la siguiente:
{id_Provincia} -> {Nombre_provincia}

- Establecimientos_Educativos(id_Departamento, Cueanexo, Jardin, Primaria, Secundaria).

Esta relación es 1FN debido a que no tiene atributos compuestos, 2FN porque todos los atributos no primos incluyendo a id_Departamento dependen funcionalmente de manera total de la clave Cueanexo. Y es 3FN porque no hay dependencias transitivas, ya que teniendo id_Departamento no podemos concluir jardin, primaria ni secundaria.

El tipo de dato de todos los atributos son de tipo Int.

Así se describe su dependencia funcional:
{Cueanexo} → {id_Departamento, Jardin, Primaria, Secundaria}

- Población (id_Departamento, Población_jardin, Población_primario, Población_secundario, Cantidad_habitantes)

Esta relación es 1FN porque no tiene atributos compuestos, es 2FN porque los atributos no primos dependen totalmente de la clave id_Departamento, y es 3FN porque Cantidad_habitantes no depende transitivamente de Población_jardin, Población_primario y Población_secundario.

Todos los atributos son de tipo Int.

La siguiente es su dependencia funcional:

$\{id_Departamento\} \rightarrow \{Población_jardin, Población_primario, Población_secundario, Cantidad_habitantes\}$

- Establecimientos_Productivos(id_Departamento, Clae6, Sexo, Empleados, Establecimientos, Empresas_exportadoras)

Esta relación cumple que es 1FN debido a que no tiene atributos compuestos, es 2FN porque los atributos no primos dependen funcionalmente de la clave completa, y es 3FN porque no contiene dependencias transitivas.

Todos los atributos son de tipo Int.

Así se denota su dependencia funcional:

$\{id_Departamento, Clae6, Sexo\} \rightarrow \{Empleados, Establecimientos, Empresas_exportadoras\}$

Decisiones tomadas

En esta sección se explica la toma de decisiones realizada en función de las fuentes de datos que fueron utilizadas. Estas decisiones fueron tomadas en función de lo que consideramos de utilidad para luego realizar el trabajo de análisis de datos.

Cada apartado enuncia a qué fuente de datos se refiere, y dentro se detallan las decisiones, se explica el razonamiento detrás de cada decisión, y qué parte de los datos se vio afectada.

Respecto a padron_poblacion:

En primera instancia, se considera que todo habitante pertenece a un y solo a un departamento, pues la fuente de datos sólo tiene esta información.

Para cada departamento, la población fue separada en 3 sectores; habitantes elegibles para jardín, para escuela primaria y para escuela secundaria, ya que las consultas que vamos a realizar sólo precisan esta información.

Definimos los sectores en función de la edad, siendo los habitantes de edad mayor o igual a 3 años y menor o igual a 5 años los elegibles para jardín, los de edad mayor o igual a 6 años y menor o igual a 12 años los elegibles para escuela primaria, y aquellos de edad mayor o igual a 13 y menor o igual a 18 años los elegibles para escuela secundaria.

Este dataset nos brinda los identificadores de los departamentos y sus nombres, como tomamos referencia los nombre identificadores de Establecimientos Productivos notamos una diferencia sutil en 3 identificadores de los departamentos USHUAIA,

CHASCOMÚS Y RÍO GRANDE, donde estos dentro de padron_poblacion tienen por identificador 94015, 94008 y 6218 respectivamente, pero dentro de Datos_por_departamento_actividad_ysexo los identificadores son 94014, 94007 y 6217 respectivamente. Como pertenecen a la misma provincia y la diferencia entre identificadores es de un dígito, decidimos modificarlos manualmente a los de padron_poblacion tomando como referencia los de Datos_por_departamento_actividad_ysexo.

Respecto a Departamentos

Pudimos observar que los nombres de los departamentos varían significativamente en detalles de escritura, como por ejemplo mayúsculas o acentuación. Por esto, decidimos tomar como referencia los nombres de departamentos de Establecimientos Productivos. Es decir, las diferentes escrituras que detectamos en EE y Población que podamos asociar a un único departamento, las modificamos y reescribimos tal cual aparecen en Establecimientos Productivos.

Notamos también que hay un departamento que tiene Establecimientos Educativos y no Establecimientos Productivos, y también otro que figura en Establecimientos Productivos y no en Establecimientos Educativos, estos son: Antártida Argentina, Tierra del Fuego está en EE y Tolhuin Tierra del Fuego está en EP. Al tomar de referencia los departamentos de Establecimientos Productivos, solo tuvimos que agregar a esta tabla modelo el departamento Antártida Argentina, asignándole manualmente el identificador de la provincia a la cual corresponde y un identificador propio de Antártida Argentina que funcione como id_Departamento, para el cual elegimos el valor 1.

Respecto a 2022_padron_oficial_establecimientos_educativos

Basándonos en las definiciones de los sectores en función de la edad, descartamos el atributo “Nivel inicial - Jardín maternal” puesto que, en Argentina, el rango etario elegible para jardines maternos corresponde desde los 45 días hasta los 2 años de edad inclusive, por lo tanto no pertenecen a ninguna de las categorías antes descritas.

Por otro lado, tampoco incluimos los atributos “Secundario - INET”, “SNU” y “SNU - INET” dado que no tienen una correspondencia directa con un rango etario específico, por lo que excede a las categorías definidas, y la inclusión de estos no implica una diferencia significativa a fines del análisis de datos.

Dado el resultado de la tabla modelo Establecimientos Educativos decidimos añadir manualmente el id_Departamento, mencionado anteriormente en la sección Respecto a Departamentos, a la única escuela registrada de ese departamento en 2022_padron_oficial_establecimientos_educativos.

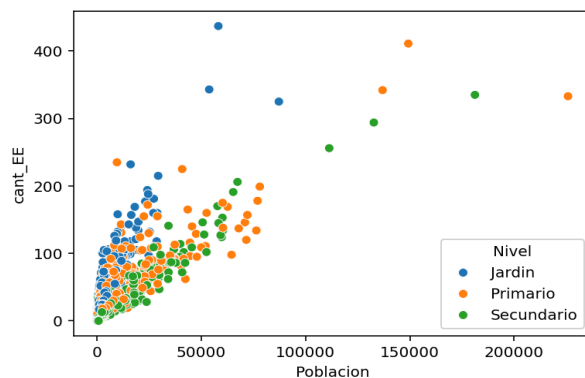
Análisis de datos

En este apartado utilizaremos los datos antes procesados. Sobre estos, haremos una serie de consultas utilizando SQL y analizaremos los datos obtenidos. Además, se adjuntan gráficos para complementar la interpretación.

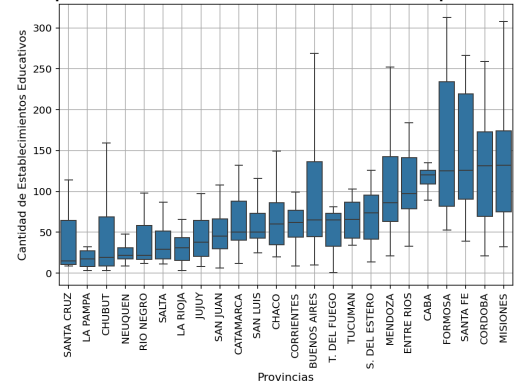
El resultado de las consultas SQL son archivos CSV. Dada la dimensión de los archivos, no se incluye la tabla entera, sino las primeras 4 filas de ésta. Los archivos completos se encuentran en el directorio “/TP01-LabodeDatos/anexo”.

- I. Para la primera consulta, informamos la provincia, el nombre del departamento, la cantidad de Establecimientos Educativos (EE) de cada nivel educativo, considerando solamente la modalidad común, y la cantidad de habitantes con edad correspondiente al nivel educativo listado. El orden del reporte es alfabético por provincia y dentro de las provincias descendente por cantidad de escuelas primarias.

Provincia	Departamento	Jardines	Población Jardín	Primarias	Población Primaria	Secundarios	Población Secundaria
BUENOS AIRES	LA MATANZA	325	87162	333	225872	335	181212
BUENOS AIRES	LA PLATA	215	29260	199	77998	206	67326
BUENOS AIRES	LOMAS DE ZAMORA	160	28806	178	76967	191	65257
BUENOS AIRES	GENERAL PUEYRREDON	177	23100	169	62565	170	57730
...	...	...	...	...	...	...	...



Boxplot de la cantidad de Establecimientos Educativos por Provincias



Podemos observar que existe una relación directa entre la población y la cantidad de establecimientos educativos de los tres niveles (Jardín, Primario y secundario), mas ésta relación no es lineal. En general, hay una mayor proporción de jardines comparada con la proporción de escuelas secundarias respecto a la población. Respecto a escuelas primarias, en la mayoría de los casos se encuentran entre estos dos parámetros.

- II. Para cada departamento informamos la provincia, el nombre del departamento y la cantidad de empleados totales en ese departamento, para el año 2022. El orden del reporte es alfabético por provincia y, dentro de las provincias, descendente por cantidad de empleados.

Provincia	Departamento	Cantidad total de empleados en 2022
BUENOS AIRES	LA MATANZA	127962
BUENOS AIRES	VICENTE LOPEZ	120347
BUENOS AIRES	GENERAL PUEYRREDON	118660
BUENOS AIRES	SAN ISIDRO	98372
...	...	...



Aquí vemos claramente que la provincia de Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de empleados, seguido por la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con una marcada diferencia respecto a la siguiente provincia, Santa Fe.

Sin embargo, si priorizamos el orden descendente de la tabla en función de la cantidad de empleados total, podemos observar que los departamentos con mayor cantidad total de empleados corresponden a la comuna 1, departamento de C.A.B.A., luego a Córdoba Capital, luego al departamento Rosario de Santa Fe, etc.

De esta observación, podemos deducir que, si bien la cantidad de empleados por provincia de Buenos Aires y C.A.B.A son ampliamente superiores respecto al resto, están distribuidos en varios de sus departamentos, logrando así que la concentración de empleados de otros departamentos en otras provincias sea mayor.

Esto es importante ya que la distribución de estos datos pueden cambiar significativamente si se miden en función de las provincias o los departamentos.

- III. Para cada departamento, indicamos provincia, nombre del departamento, cantidad de empresas exportadoras que emplean mujeres (en 2022), cantidad de EE (de modalidad común) y población total. Los ordenamos por cantidad de EE descendente, cantidad de empresas exportadoras descendente, nombre de provincia ascendente y nombre de departamento ascendente.

Provincia	Departamento	Cant_Expo_Mujeres	Cant_EE	Población
CORDOBA	CAPITAL	1296	1136	1498060
BUENOS AIRES	LA MATANZA	864	977	1837168
SANTA FE	ROSARIO	1425	817	1337958
BUENOS AIRES	LA PLATA	233	669	756074
...	...	...	...	...

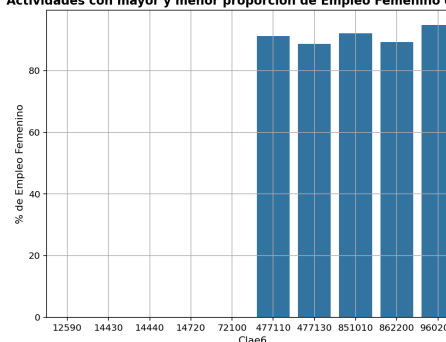
De forma similar a lo que observamos en el inciso i), hay una relación directa entre la cantidad de habitantes de un departamento con la cantidad de establecimientos educativos.

También podemos ver que hay una relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de empresas exportadoras que emplean mujeres, a mayor cantidad de habitantes mayor cantidad de empresas exportadoras.

Sin embargo, esta relación no se cumple necesariamente para todos los departamentos. Este fenómeno es observable en el departamento de LA MATANZA, cuya diferencia en cuanto a cantidad de habitantes respecto al resto es significativa, pero presenta una proporción de cantidad de empresas exportadoras reducida respecto a su población respecto a las capitales de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, si observamos el gráfico actividades con mayor y menor proporción de empleo femenino, las claves 477110, 477130, 851010, 862200 y 960202 representan las actividades que emplean más mujeres. Los códigos 477110 y 477130, como podemos corroborar en la fuente de datos de actividades productivas por clae6, corresponden a la venta al por menor de indumentaria para bebés, niños, ropa interior, medias prendas para dormir y para la playa. El código

Actividades con mayor y menor proporción de Empleo Femenino en 2022



851010 representa la actividad en “Guarderías y jardines maternos”, para 862200 la actividad “Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional”, y por último para 960202 es la actividad “Servicios de tratamiento de belleza”, excepto los de peluquería

- IV. En esta inciso elegimos para cada departamento que tenga una cantidad de empleados mayor que el promedio de los puestos de trabajo de los departamentos de la misma provincia, justamente la Provincia, el nombre del Departamento, los primeros tres dígitos del Clae6 que más empleos genera, y la cantidad de empleos en ese rubro. En adición, ordenamos por cantidad de empleos descendientemente.

Provincia	Departamento	CLAE3	Cant. empleos
CABA	COMUNA 1	641	40247.0
NEUQUEN	CONFLUENCIA	91	15839.0
TUCUMAN	CAPITAL	16	13863.0
RIO NEGRO	GENERAL ROCA	12	13440.0
...	...	...	...

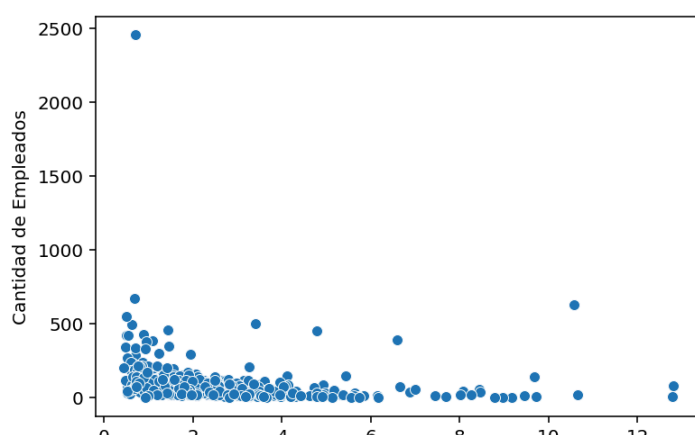
Observamos que departamentos con mucha cantidad de empleados en total, no necesariamente tienen una actividad concreta en la que tengan una cantidad de empleados lo suficientemente grande como para aparecer en las primeras filas de nuestra consulta. También ocurre al revés, departamentos con no tan elevada cantidad de empleados en comparación con los departamentos que tienen mayor cantidad, tienen una actividad económica con una cantidad de empleos considerable como para estar en las primeras filas. Esto último se puede ver por ejemplo con General Roca, que su actividad principal genera más empleos que múltiples departamentos con mayor cantidad de empleados.

Debido a esto podemos concluir que hay Departamentos en donde gran parte de sus trabajadores se dedican a un rubro específico, mientras que departamentos más grandes tienen a sus trabajadores más distribuidos en distintas actividades.

Conclusiones

El objetivo del trabajo es explorar si, en Argentina, existe una relación entre la presencia de establecimientos educativos, y el desarrollo de actividades productivas.

Para esto, desarrollamos una serie de gráficos y tablas basados en las fuentes de datos para analizar el comportamiento de diferentes variables para establecer alguna relación. Uno de los gráficos que desarrollamos relacionaba la cantidad de empleados cada



mil habitantes en función de la cantidad de establecimientos educativos cada mil habitantes por cada departamento. En este gráfico, podemos observar que, en general, un aumento de la proporción de establecimientos

educativos no implica necesariamente un incremento en la cantidad de empleados. Podemos observar un punto, representativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, con diferencia, posee la mayor cantidad de empleados cada mil habitantes, que sin embargo no cuenta con una gran cantidad de establecimientos educativos en proporción. Por otro lado, observamos que hay departamentos que cuentan con más de doce establecimientos educativos por cada mil habitantes del departamento, y sin embargo cuentan con una cantidad de empleados proporcionalmente muy reducida.

Basándonos en esta información, y considerando aquella en la sección de [análisis de datos](#), observamos que **no** es posible establecer una relación directa de ningún tipo entre la cantidad de establecimientos educativos y el desarrollo de actividades productivas. Este resultado resulta sorpresivo, ya que la intuición podría indicar lo contrario, es decir, que el nivel educativo suele tener una correlación directa con la productividad de un país.